

电力电子化电力系统惯量问题解读

王冠羽 3332 6B95 3053

摘要 随着风电、光伏等变流器接口电源占比提高，电力系统的惯量响应更加依赖控制方式及可调用的能量资源。本文综述惯量的物理来源、代表性支撑方法、控制类型，以及能量恢复与电流约束的相关研究，区分设备储能、虚拟惯量参数与实际频率支撑能力。在此基础上，提出惯量参数应结合运行状态解释，系统频率恢复与设备再次具备支撑能力应分别评价，并讨论连续扰动下的支撑与恢复协调这一后续研究方向。

0 引言

随着风电、光伏等可再生能源经电力电子变流器接入电网，电力系统的频率动态逐渐呈现出不同于传统同步机主导系统的特征。传统同步机通过转子动能与电网之间的自然交换缓冲有功功率失衡，变流器接口电源能否提供类似支撑，则取决于其控制方式及可调用的能量资源。因此，电力电子化带来的惯量问题，既涉及同步旋转惯量的减少，也涉及频率支撑机制及其作用条件的变化。本文选取九篇相关综述和代表性研究论文，梳理从物理惯量认识到变流器频率支撑的发展脉络，讨论支撑效果的评价，并提出个人理解。

1 惯量问题的文献综述

1.1 惯量概念与低惯量问题

Tielens 等于 2016 年发表的综述^[1]梳理了惯量的物理来源及其对电力系统运行、控制与稳定性的影响。对于同步发电机而言，转子储存的旋转动能能够在机械输入与电气输出暂时失衡时参与能量交换，从而影响转速及电网频率的变化。惯量常数（ H ）以额定转速下的动能与额定视在功率之比表征这一特性。随着变流器接口电源增加，设备内部的储能与电网频率之间不再普遍具有同步机式的自然联系，因此，评估系统惯量需要进一步考虑并网方式和设备动态。

Fang 等于 2019 年发表的综述^[2]将讨论扩展到电力电子化系统中的惯量增强方法，涵盖风机转子、直流母线电容、超级电容和电池等资源。变流器本身虽没有同步机转子所对应的机械惯量，却可以通过控制调用实际储能，形成一定的惯量支撑特性。不同方案的差异不仅在于控制算法，也在于可用能量、允许的状态变化和功率输出能力。例如，利用直流电容提供支撑需要允许一定的电压变化，而风机动能的释放则伴随转速变化。

两篇综述分别从物理机制和技术实现建立了理解惯量问题的基础，也有助于区分设备拥有的储能、控制器设定的惯量参数，以及设备实际能够提供的频率支撑。储能是惯量响应的物理资源基础，惯量参数用于设定控制器的惯性动态特性，而实际支撑还受到可用能量、功率、运行点及控制约束的影响。

1.2 惯量支撑的代表性方法

本节选取风机动能支撑、同步逆变器和储能型补偿装置的代表性研究，比较不同能量资源与控制方式的支撑实现。Morren 等于 2006 年研究了利用变速风机转子的旋转动能参与电网频率支撑的方法^[3]，其控制框图包含惯量模拟和频率偏差支撑支路。变速运行改变了风机转速与电网频率之间的联系，但风机内部的动能仍可通过附加控制被调用。作者还指出，支撑期间转速下降会影响后续出力，恢复转速时的功率回落可通过错开退出时间和渐变恢复等方式缓解。这项早期研究已经同时关注了动能支撑的能力与恢复代价。

Zhong 和 Weiss 于 2011 年提出的同步逆变器从控制结构入手，通过在逆变器控制中模拟同步发电机的相关动态^[4]，使其呈现类似同步机的外部行为。这一工作为虚拟同步机（Virtual Synchronous Machine, VSM）提供了代表性的实现思路，并通过仿真与实验展示了方案的可行性。不过，控制中引入虚拟转子动态并不意味着装置自动获得相应的物理储能，实际功率交换仍需直流侧资源支撑。

Morren 等关注如何调用已有的机械动能，Zhong 和 Weiss 则关注如何通过控制构造类似同步机的动态。二者说明，惯量支撑既需要明确能量来自哪里，也需要明确这些能量如何通过控制与电网交换。近期也有研究将储能管理、阻尼和电流限制纳入同一支撑方案。

Shi 等于 2025 年针对配置超级电容的储能型静止同步补偿器（Energy-Type Static Synchronous Compensator, ET-STATCOM），提出基于匹配控制的能量同步环节、有功功率直接反馈的阻尼增强方法，以及同时约束总电流和有功、无功电流的多电流限流策略^[5]。作者报告了仿真和工程样机验证，展示了特定装置在有限储能和电流约束下协调惯量支撑、储能管理与振荡抑制的实现方法。

1.3 控制类型与系统频率效果的比较

在介绍代表性支撑方法后，还需要比较不同控制实现及其系统效果。本节关注控制方式的分类，以及比较频率支撑效果时需要考虑的系统条件。

Poolla 等于 2019 年将研究推进到惯量支撑的控制实现与系统配置层面^[6]，讨论构网型控制（Grid-Forming, GFM）、跟网型控制（Grid-Following, GFL）下的虚拟惯量与快速频率响应（Fast Frequency Response, FFR），并结合系统模型研究其配置和效果。该研究将不同支撑方式落实为具有具体动态环节的模型，再考察其系统表现。比较结果依赖所采用的控制结构、配置方案和系统条件，不能直接推广为某一类控制在所有电网和扰动下都更优。

Rosso 等于 2021 年发表的综述^[7]梳理了构网型变流器的主要控制路线、同步方式及开放问题，并按功能将控制拆分为功率同步、电压调节及内环控制等部分，建立统一的比较框架。该文比较了构网型与跟网型变流器在控制目标、同步方式和扰动响应上的差异，并讨论功角稳定、故障限流及并离网切换问题。与本文主题直接相关的是，故障限流可能改变原有同步动态，设备保护与稳定运行需要协调；系统中构网设备的数量、位置及功能分配也是该综述讨论的开放问题。这些讨论说明，应用单装置控制方案时，还需要考察其与系统配置和运行条件的关系。

上述研究有助于区分控制类别与支撑服务：构网型和跟网型主要描述变流器如何组织控制及实现同步，虚拟惯量和快速频率响应则涉及装置如何参与频率动态。

1.4 能量恢复与实际约束的研究

风机或储能装置提供短时支撑后，其能量状态可能需要恢复；变流器的供能能力和电流限制也会影响支撑效果。本节结合相关研究讨论这些实际约束。

Liu 等于 2018 年研究了未通过降载运行预留有功备用的风机，在提供支撑后恢复转速时可能出现的二次频率跌落，并提出改进控制，协调频率支撑与转速恢复^[8]。风机释放动能后需要重新增加转子储能，部分风能输入用于转子加速，送往电网的功率可能下降，进而影响系统频率。该研究与 Morren 等指出的恢复代价相衔接，进一步关注恢复控制及其对频率轨迹的影响。其结果说明，动能恢复的需要确实存在，但严重二次频率跌落并非不可避免，控制方式会影响最终的频率轨迹。

Tayyebi 等于 2020 年研究了同步机与构网型变流器混合系统中的频率稳定性^[9]，考虑了直流源动态以及直流和交流电流限制。该研究表明，变流器的频率支撑表现不仅取决于交流侧控制，还受到直流侧供能能力及其与同步机动态相互作用的影响。在其研究条件下，直流源饱和可能在交流电流尚未达到限值时发生，不同控制及限流方案也呈现不同结果。因此，分析混合系统的频率稳定性时，需要同时考虑直流供能、限流策略以及同步机与变流器之间的快慢动态交互。

两项研究分别讨论了机械储能恢复与变流器供能、限流约束，将评价范围扩展到支撑全过程及实际运行条件。

这些研究为比较惯量支撑提供了能量、控制及系统条件方面的依据。下面从运行状态和支撑后的再次可用能力出发，提出个人解读。

2 对惯量问题的个人解读

前述研究使惯量支撑的评价涉及三个不同层面：装置储存了多少能量、控制器要求怎样响应，以及实际能够输出怎样的功率。文献^[2]讨论了不同能量载体提供支撑的条件，文献^[9]进一步分析了直流供能动态和电流限制对频率稳定性的影响。结合这些研究，我认为，虚拟惯量参数应与装置的运行状态一起解释。参数可以描述控制器预期形成的动态特性，但相应的功率响应能否实现，还取决于当前可调用的能量、功率余量及控制约束。

以风机为例，假设两台相同风机采用相同的虚拟惯量设置和最低允许转速，其中一台刚完成动能支撑、转速尚未恢复，那么它能够继续释放的转子动能就少于处在较高转速的另一台。即使控制参数相同，两台风机也可能具有不同的可用支撑范围。因此，在比较支撑方案时，除了给出惯量参数，还应交代初始运行点、可用能量和输出限制，避免将资源条件不同造成的性能差异归因于控制设计。

支撑结束后的恢复过程也是评价方法时需要考虑的重要方面。文献^[8]讨论了风机转速恢复对系统频率的影响。在此基础上，我认为，系统频率恢复与设备重新具备支撑能力应分别考察：频率回到允许范围时，风机转速或储能装置的能量状态可能仍不足以支撑同等响应。由此可以提出一个需要进一步检验的判断：两种方案即使在第一次扰动中取得接近的频率表现，也可能具有不同的后续支撑能力。如果下一次扰动发生在恢复完成之前，设备

剩余的可用能量和功率余量就会影响其响应。这里关注的是惯量支撑及其恢复的完整过程，并不意味着恢复控制本身也属于惯量响应。

基于这一认识，我认为连续扰动下的支撑与恢复协调值得进一步研究。后续研究可以对各方案采用相同的初始资源条件和同一组扰动序列，并设置不同的两次扰动间隔，比较完整过程中的频率最低点、设备状态和再次支撑能力。对于多装置系统，还可以进一步研究支撑与恢复的分工，协调设备恢复能量时的功率变化与其他资源的响应。这类比较有助于检验一种方法在单次扰动中表现良好之后，能否继续满足后续运行需要。

3 结论

电力电子化电力系统的惯量支撑需要结合能量来源、控制方式和运行条件评价。变流器可以通过控制调用储能参与频率支撑，但虚拟惯量参数不能直接代表实际可提供的支撑能力。比较不同方法时，应明确初始运行点及能量、功率和电流约束，避免将资源条件造成的差异归因于控制设计。

支撑后的能量恢复同样影响方法的实际表现。系统频率回到允许范围，并不意味着设备已重新具备同等支撑能力。本文据此认为，评价应同时关注扰动期间的频率响应、恢复过程及后续支撑能力。连续扰动下的比较及多装置支撑与恢复协调，可进一步检验单次扰动中的良好表现能否延续到后续运行。

参考文献

- [1] P. Tielens and D. Van Hertem, "The relevance of inertia in power systems," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 55, pp. 999–1009, Mar. 2016, doi: 10.1016/j.rser.2015.11.016.
- [2] J. Fang, H. Li, Y. Tang, and F. Blaabjerg, "On the inertia of future more-electronics power systems," *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron.*, vol. 7, no. 4, pp. 2130–2146, Dec. 2019, doi: 10.1109/JESTPE.2018.2877766.
- [3] J. Morren, S. W. H. de Haan, W. L. Kling, and J. A. Ferreira, "Wind turbines emulating inertia and supporting primary frequency control," *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 21, no. 1, pp. 433–434, Feb. 2006, doi: 10.1109/TPWRS.2005.861956.
- [4] Q.-C. Zhong and G. Weiss, "Synchronverters: Inverters that mimic synchronous generators," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 58, no. 4, pp. 1259–1267, Apr. 2011, doi: 10.1109/TIE.2010.2048839.
- [5] X. Shi, R. Li, X. Wu, D. Zhou, Y. Cheng, and X. Cai, "Improved grid forming control for energy-type STATCOM to enhance damping and limit multiple currents," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 40, no. 10, pp. 15450–15465, Oct. 2025, doi: 10.1109/TPEL.2025.3569931.
- [6] B. K. Poolla, D. Groß, and F. Dörfler, "Placement and implementation of grid-forming and grid-following virtual inertia and fast frequency response," *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 34, no. 4, pp. 3035–3046, Jul. 2019, doi: 10.1109/TPWRS.2019.2892290.
- [7] R. Rosso, X. Wang, M. Liserre, X. Lu, and S. Engelken, "Grid-forming converters: Control approaches, grid-synchronization, and future trends—A review," *IEEE Open J. Ind. Appl.*, vol. 2, pp. 93–109, 2021, doi: 10.1109/OJIA.2021.3074028.
- [8] K. Liu, Y. Qu, H.-M. Kim, and H. Song, "Avoiding frequency second dip in power unreserved control during wind power rotational speed recovery," *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 33, no. 3, pp. 3097–3106, May 2018, doi: 10.1109/TPWRS.2017.2761897.
- [9] A. Tayyebi, D. Groß, A. Anta, F. Kupzog, and F. Dörfler, "Frequency stability of synchronous machines and grid-forming power converters," *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron.*, vol. 8, no. 2, pp. 1004–1018, Jun. 2020, doi: 10.1109/JESTPE.2020.2966524.